VI ĐIỀU KHIỂN

Khoa Công Nghệ Thông Tin
Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng

Mục tiêu môn học

- Hiểu được tổ chức phần cứng, nguyên lý hoạt động và cách lập trình giao tiếp với các thiết bị ngoại vi của vi điều khiển AVR
- Áp dụng kiến thức vào triển khai các ứng dụng về hệ thống nhúng trên nền tảng Arduino.
- Rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, khả năng làm việc nhóm

Nội dung môn học

- Chương 1: Tổng quan về Arduino
- Chương 2: Các hàm cơ bản
- Chương 3: Sử dụng cảm biến
- Chương 4: Điều khiển hệ thống cơ điện tử
- Chương 5: Điều khiển không dây

Tài liệu tham khảo

- Bài giảng Vi điều khiển (Khoa CNTT-ĐHBK)
- Thiết kế hệ thống nhúng với Arduino
- Jack Purdum, Beginning C for Arduino, Apress, 2012.

Kiểm tra và đánh giá

- **Bài tập:** 20% (Thuyết trình nhóm)
- **Giữa kỳ:** 30% - Tự luận (45 phút)
- **Cuối kỳ:** 50% - Lắp mạch (30 phút)
- **Điểm cộng/trừ:**

  1 điểm cộng = 1/2 điểm BT = 1/3 điểm GK = 1/5 điểm CK

  1 điểm trừ = –1/2 điểm BT